

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Algorithmes de graphes

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement des graphes et d'appliquer des algorithmes courants sur des graphes simples.

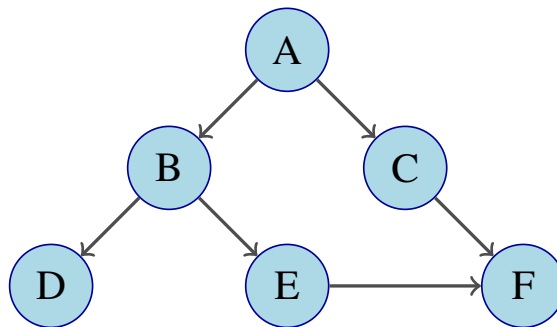
Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier `code`. Le temps indiqué (🕒) est à titre indicatif.

1 Breadth-First Search

Question 1: (🕒 10 minutes) Adjacency list et adjacency matrix : Python

L'adjacency list (ou liste de contiguïté) et l'adjacency matrix (ou matrice de contiguïté) sont les deux méthodes dont nous disposons pour représenter un graphe.

Utilisez ces deux méthodes de représentations pour stocker le graphe ci-dessous dans un programme Python :



💡 Conseil

Pour l'adjacency list, utilisez un dictionnaire Python. Pour l'adjacency matrix, utilisez une liste multidimensionnelle (ou liste contenant une ou plusieurs listes).

Question 2: (🕒 20 minutes) Breadth-First Search algorithm : Python

Nous allons maintenant nous intéresser au premier algorithme portant sur les graphes : **Breadth-First Search**. Le but du Breadth-First Search est de trouver tous les sommets atteignables à partir d'un sommet de départ.

Implémentez l'algorithme en suivant les étapes suivantes :

1. Initialisez :
 - une **file** (queue FIFO — de type liste) qui contient initialement le sommet de départ.
 - une liste (appelée `visited`) de sommets visités initialement vide.
2. Tant que la **file** n'est pas vide, répétez :
 - (a) Retirez le premier sommet de la file et appelez-le u .
 - (b) Pour chaque sommet adjacent v de u :
 - si v n'est pas encore dans **visited**, alors :
 - ajoutez v à **visited**.
 - insérez v à la fin de la **file**.
3. Quand la **file** devient vide, tous les sommets atteignables depuis le sommet de départ ont été visités en largeur.

💡 Conseil

Quelques conseils pour l'implémentation de votre algorithme :

1. Utilisez l'adjacency list.
2. Pour le point (2), utilisez une boucle `while` avec la condition appropriée.
3. Pour parcourir les sommets adjacents, utilisez une boucle `for`.
4. L'algorithme devrait retourner une liste contenant l'ensemble des sommets atteignables.
5. Vous pouvez utiliser l'image du graphe pour déterminer si l'output de votre l'algorithme est correct.
6. Vous pouvez utiliser la méthode `pop()` pour supprimer un élément d'une liste et retourner l'élément supprimé. Cet élément peut être stocké dans une variable.

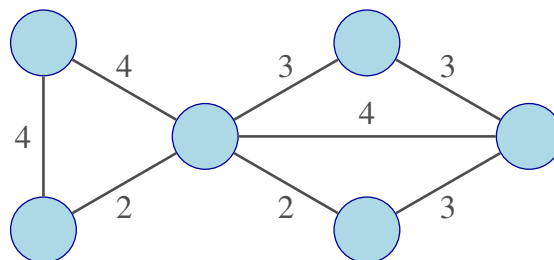
2 Arbre couvrant minimum (ACM) — Minimum Spanning tree (MST)

Nous allons maintenant nous intéresser à l'**algorithme de Kruskal**. Ce dernier s'applique uniquement aux **weighted graphs** (ou graphes pondérés). Ces derniers sont des graphes où les arêtes ont des poids, représentant par exemple une distance. L'algorithme de Kruskal a pour but de trouver un **arbre couvrant minimum** (ACM). Un arbre couvrant minimum S de G est un sous-graphe connexe de G tel que :

1. $V' = V$, c'est-à-dire que tous les sommets de G sont aussi dans S
2. (V', E') ne contient pas de cycle (pas de cycle dans S)
3. S est le graphe satisfaisant (1) et (2) et ayant la plus petite somme des poids
4. Pour chaque paire de sommets dans G , S contient le chemin minimax entre ces deux sommets. Le chemin minimax est un chemin pour lequel le poids de l'arête la plus lourde est minimisé.

Question 3: (🕒 5 minutes) Algorithme de Kruskal: Papier

Appliquez l'algorithme de Kruskal au graphe suivant :



💡 Conseil

L'algorithme de Kruskal fonctionne de la façon suivante :

1. Classer les arêtes par ordre croissant de poids.
2. Prendre l'arête avec le poids le plus faible et l'ajouter à l'arbre (si 2 arêtes ont le même poids, choisir arbitrairement une des 2).
3. Vérifiez que l'arête ajoutée ne crée pas de cycle, si c'est le cas, supprimez-la.
4. Répétez les étapes (2) et (3) jusqu'à ce que tous les sommets aient été atteints.

Un Minimum Spanning Tree, s'il existe, a toujours un nombre d'arêtes égal au nombre de sommets moins un. Par exemple, ici notre graphe a 6 sommets. L'algorithme devrait donc s'arrêter lorsque 5 arêtes ont été choisies.

Question 4: (🕒 15 minutes) Algorithme de Kruskal : Python

Vous trouverez ci-dessous l'algorithme de Kruskal implémenté en Python (disponible sur Moodle). Parcourez la fonction **Kruskal_algo(Graph)** afin de vous assurer que vous ayez bien compris le fonctionnement :

```
1 # Question 4
2
3 class Graph:
4     def __init__(self, vertices): # permet de créer un graphe lorsqu'on écrit
        p.ex Graph(6), il faut notamment indiquer le nombre de sommets
5         self.V = vertices
6         self.graph = []
7
8     def add_edge(self, u, v, w): # ajoute une arête entre le sommet u et v
        avec un poids w
9         self.graph.append([u, v, w])
10
11    def find(self, parent, i): # Correspond à la fonction Find-set(x)
        présentée dans le cours
12        if parent[i] == i:
13            return i
14        return self.find(parent, parent[i])
15
16    def apply_union(self, parent, rank, x, y): # Correspond à la fonction
        Union(x,y) présentée dans le cours
17        xroot = self.find(parent, x)
18        yroot = self.find(parent, y)
19        if rank[xroot] < rank[yroot]:
20            parent[xroot] = yroot
21        elif rank[xroot] > rank[yroot]:
22            parent[yroot] = xroot
23        else:
24            parent[yroot] = xroot
25            rank[xroot] += 1
26
27    g = Graph(6)
28    g.add_edge(0, 1, 4)
29    g.add_edge(0, 2, 4)
30    g.add_edge(1, 2, 2)
31    g.add_edge(1, 0, 4)
32    g.add_edge(2, 0, 4)
33    g.add_edge(2, 1, 2)
34    g.add_edge(2, 3, 3)
35    g.add_edge(2, 5, 2)
36    g.add_edge(2, 4, 4)
37    g.add_edge(3, 2, 3)
38    g.add_edge(3, 4, 3)
39    g.add_edge(4, 2, 4)
40    g.add_edge(4, 3, 3)
41    g.add_edge(5, 2, 2)
42    g.add_edge(5, 4, 3)
43
44    def kruskal_algo(Graph):
45        result = [] # Permettra de stocker le résultat
46        i, e = 0, 0 # Index utilisé dans l'algorithme
47
48        Graph.graph = sorted(Graph.graph, key=lambda item: item[2]) # Trie les
        arêtes par poids croissant, étape 1)
49        parent = []
50        rank = []
51
52
53        for node in range(Graph.V): # Cette boucle parcourt tous les sommets
        du graphe et crée un ensemble pour chacun d'entre eux
```

```

54         parent.append(node)
55         rank.append(0)
56
57         # Tant que le nombre d'arêtes est inférieur à V-1, notre sous-graphe
58         # n'atteint pas tous les sommets -> on continue
59         while e < Graph.V - 1:
60             u, v, w = Graph.graph[i] # self.graph contient les arêtes par
61             # ordre croissant de poids, on commence avec i = 0
62             i = i + 1 # puis à l'itération suivante on voudra
63             # avoir la 2ème arête la plus légère, donc on incrémente.
64
65             x = Graph.find(parent, u) # Ces 2 lignes des codes permettent de
66             # rechercher et de stocker à quel ensemble
67             y = Graph.find(parent, v) # appartiennent u et v.
68
69             if x != y: # Si u et v font déjà parti du Minimum Spanning Tree,
70             # i.e. u et v appartiennent au même ensemble
71             # Alors on ne veut pas ajouter cette arête au minimum
72             # spanning-tree, d'où le x!=y
73             e = e + 1 # Si u et v sont d'ensemble différent, on a atteint
74             # un sommet de plus donc on incrémente
75             result.append([u, v, w]) # On ajoute la nouvelle arête au
76             # résultat
77             Graph.apply_union(parent, rank, x, y) # On fusionne l'ensemble
78             # auquel appartient v à celui auquel appartient u
79             for u, v, weight in result:
80                 print("%d - %d: %d" % (u, v, weight)) # méthode permettant
81                 # d'afficher le résultat
82
83         return result
84
85 kruskal_algo(g)

```

Conseil

L'output de l'algorithme est :

```

1 - 2 : 2
2 - 5 : 2
2 - 3 : 3
3 - 4 : 3
0 - 1 : 4

```

Il se lit comme une liste d'arêtes et de poids à l'arête correspondante.

Question 5: (🕒 10 minutes) **Social Network Analysis : Papier**

Les graphes peuvent être utilisés pour représenter une multitude de choses. L'une d'entre elles est la représentation de votre réseau d'amis. Imaginez que vous possédiez une liste de vos amis ainsi que des amis de vos amis (qui ne sont pas nécessairement vos amis). Cette liste peut-être représentée sous forme de graphe. Dans ce graphe :

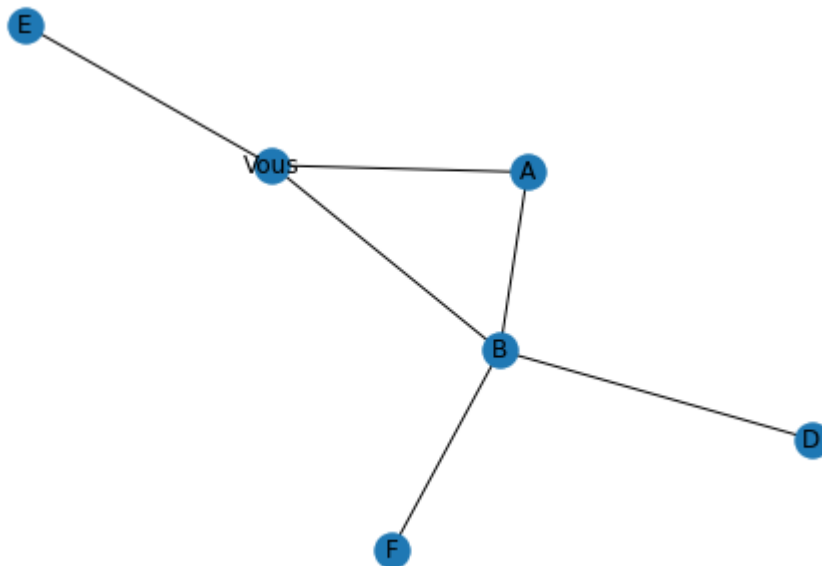
1. À quoi correspondent les arêtes et les nœuds ?
2. Faut-il utiliser un graphe dirigé ?

Supposez que vous disposiez d'un graphe des relations sociales. Décrivez comment retrouver les éléments suivants :

1. Votre ami qui a le plus d'ami
2. Découvrir quels amis à vous se connaissent
3. Listez vos amis qui pourraient vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas (ami d'ami qui n'est pas votre ami)

Vous voudriez désormais ajouter une nouvelle personne sur ce graphe, mais cette dernière n'est ni votre ami, ni l'ami d'un de vos amis. Quel sera son degré dans le graphe ?

Retrouvez les éléments 1) à 3) dans le graphe ci-dessous :



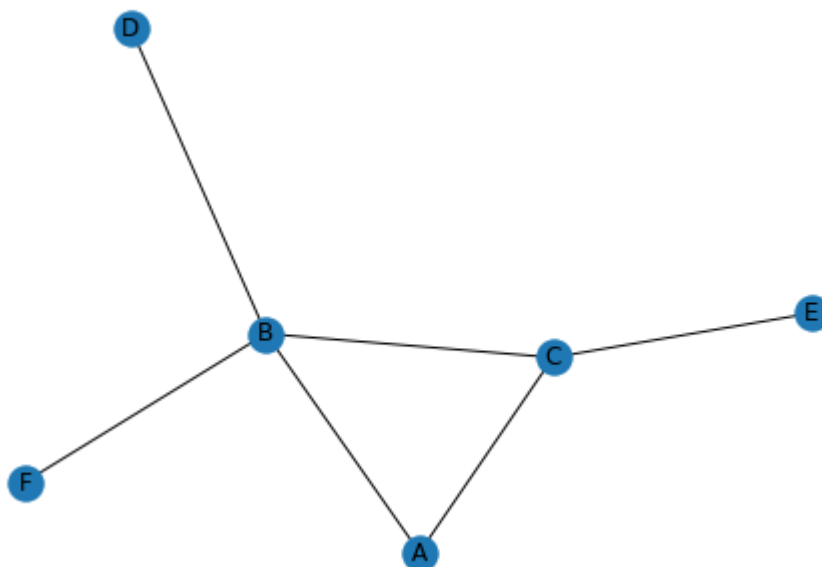
 Conseil

Réfléchissez en terme d'arêtes, de sommets, de degrés et de cycles.

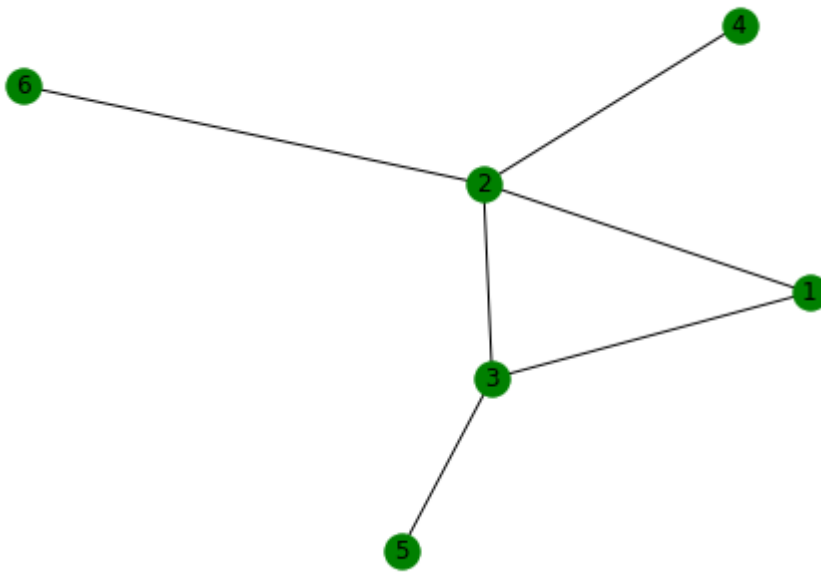
Question 6: (🕒 5 minutes) **Reconnaître des réseaux semblables**

Supposons maintenant que vous travaillez chez Meta, qui a racheté Whatsapp, et que vous disposiez des 2 graphes représentant respectivement Facebook et Whatsapp. Pouvez-vous déterminer visuellement à qui correspondent les individus de Facebook sur Whatsapp ?

Graphe de Facebook :



Graphe de Whatsapp :



💡 Conseil

Quelques conseils pour vous aider à résoudre cet exercice :

1. Identifiez les sommets des 2 graphes avec des caractéristiques semblables.
2. Il est possible que les sommets ne soient pas tous identifiables.